

$y = c_1 x^2 + c_2 x$ çözüm kabul eden en basit denklemler

$$y = 2cx + c$$

$$\hookrightarrow \frac{y}{x} = \frac{x^2 + x}{2x + 1}$$

$$y = c_1 e^x + c_2 x \quad 2 \text{ kez türev alınarak.}$$

$$y' = c_1 e^x + c_2$$

$$y'' = c_1 e^x \quad \text{iki denklemlerde yazıyoruz.}$$

$$y' - y'' = c_2$$

$$y = y'' + (y' - y'')x \rightarrow y = y'' + xy' - xy''$$

$$y - y'' - xy' + xy'' = 0$$

$$y - xy' + (-1 + x)y'' = 0$$

25 puan

41. kısım
Soru

$$x^2 + y^2 + 1 = 0$$

Yukarıdaki eşitliği denklemleri

$$y' = -\frac{x}{y}$$

şu şekilde ama çözüm olarak kabul etmiyoruz

karelerin toplamı -1 olamaz. Bundan dolayı çözüm yok. Tanımlı değil.

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \rightarrow \text{elips denklemleri} \quad \text{ende uduz} \rightarrow \text{kapalı bir fonksiyon.}$$

Başlangıç ve Sınır değer problemleri

Diferansiyel denklemler içeren uygulamalarda denklemin genel çözümünden çok önceden verilen verilerden yararlanarak koşulları sağlayan çözümün bulunması istenir. Yardımcı koşullar bağımsız değişkenin bir veya daha çok değeri için bilinmeyen fonk. ve onun türevlerinin önceden verildiği şekilde olmalıdır. Bu koşullar bağımsız değişkenin tek bir değeri için veriliyorsa başlangıç koşulları, 2 veya daha çok değeri için veriliyorsa sınır koşulları olarak anılır. Denklemler ise başlangıç koşulları ile birlikte başlangıç değer problemleri ile, sınır koşulları ile birlikte sınır değer problemleri ile anılır.

$$y' = y \quad y(0) = 1 \rightarrow e^x = y$$

$$y'' + 2y' = e^x \quad y(0) = 1$$

$$y'(0) = 2$$

$$y'' + y = 0 \quad y(0) = y(\pi) = 0$$

$$\hookrightarrow y = c_1 \sin x + c_2 \cos x$$

$$y = c_2 \quad (x=0)$$

$$y = -c_2 \quad (x=\pi)$$

eşit olması için $c_2 = 0$ olmalıdır. c_1 keyfi.

$$y = \sin x \quad \text{Sınır değeri}$$

$$y' = \sqrt{y} \rightarrow \frac{(x+c)^2}{4}$$

$$y(0) = -1$$

$c^2 = -4$ olmalı ama bu başlangıç değer problemleri çözümü yok

$$\text{Ödevi: } y' = F(x, y)$$

$$y(x_0) = y_0$$

Başlangıç değer problemleri 1 ve yalnız 1 çözümün olması için gerekli koşulları araştırınız.